

대한민국 대학교 기초수학 전체 정리

4개 단원 핵심 개념 및 공식 요약 노트

목차

- PART 1. 수, 식, 기호
 - PART 2. 식과 그래프
 - PART 3. 수열과 급수
 - PART 4. 입체도형
 - 전체 학습 흐름 정리
-

PART 1. 수, 식, 기호

1-1. 수와 식

수의 체계: 자연수(N) → 정수(Z) → 유리수(Q) → 실수(R) → 복소수(C)

- 유리수: $\frac{a}{b}$ 형태로 표현 가능
- 무리수: $\sqrt{2}, \pi, e$ 등
- 복소수: $a + bi$ 형태

식의 종류: 단항식, 다항식, 유리식, 무리식

1-2. 식의 정리

주요 곱셈공식

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

인수분해 전략

1. 공통인수 묶기
 2. 곱셈공식 역이용
 3. 치환을 이용한 인수분해
 4. 인수정리 활용: $P(a) = 0 \Rightarrow (x - a)$ 가 인수
-

1-3. 절댓값

$$|a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

성질

- $|a| \geq 0, |a| = |-a|$
 - $|ab| = |a||b|$
 - 삼각부등식: $|a + b| \leq |a| + |b|$
-

1-4. 분수식

부분분수 분해 ★

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$$

예: $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$

→ 수열의 합, 적분에서 매우 자주 사용!

1-5. 근호와 무리식

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad (\sqrt{a})^2 = a, \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

분모의 유리화

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$$

이중근호

$$\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad (a, b > 0)$$

1-6. 복소수

- 허수단위: $i = \sqrt{-1}, i^2 = -1$
- 복소수: $z = a + bi$
- 켤레복소수: $\bar{z} = a - bi$
- 절댓값: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

i 의 거듭제곱 (주기 4)

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1$$

1-7. 지수와 로그

지수법칙

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

로그의 정의

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

로그의 성질

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^k = k \log_a M$$

밑 변환 공식

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

1-8. 방정식의 계산

이차방정식 근의 공식

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

판별식 $D = b^2 - 4ac$

- $D > 0$: 서로 다른 두 실근
- $D = 0$: 중근
- $D < 0$: 서로 다른 두 허근

근과 계수의 관계 (비에타)

이차: $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$

삼차: $\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}, \quad \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$

1-9. 부등식의 계산

⚠ 음수를 곱/나누면 부등호 방향이 반대!

산술-기하 평균 부등식 (AM-GM)

$a, b > 0$ 일 때:

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

코시-슈바르츠 부등식

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$$

1-10. 집합과 명제

집합의 연산

- 합집합, 교집합, 차집합, 여집합

드 모르간 법칙

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

명제와 대우

- 대우: $\sim q \rightarrow \sim p$ ★ 원명제와 진리값 동일!
- 필요충분조건: $p \Leftrightarrow q$

증명 방법

- 직접증명, 대우증명, 귀류법, 수학적 귀납법
-

PART 2. 식과 그래프

2-1. 평면도형

두 점 사이의 거리

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

내분점 (\$m:n\$)

$$P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right)$$

2-2. 함수

함수의 종류

- 일대일 대응 (전단사) $\rightarrow$ 역함수 존재 조건!

합성함수

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

역함수의 성질

- $f^{-1}(f(x)) = x$
 - $y = f(x)$ 와 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대해 대칭
-

2-3. 도형의 방정식

직선

- 점-기울기 형: $y - y_1 = m(x - x_1)$
- 두 직선이 수직: $m_1 \cdot m_2 = -1$

점과 직선 사이의 거리

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

원의 방정식

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

이차곡선

- 타원: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
 - 쌍곡선: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
 - 포물선: $y^2 = 4px$
-

2-4. 그래프와 방정식

평행이동

$y = f(x) \rightarrow y = f(x - p) + q$ (x축 p , y축 q 이동)

대칭이동

- x축 대칭: $y = -f(x)$
 - y축 대칭: $y = f(-x)$
 - 원점 대칭: $y = -f(-x)$
 - $y = x$ 대칭: 역함수
-

2-5. 그래프와 부등식

이차부등식 해는 그래프가 x축 위/아래에 있는 구간으로 해석!

절댓값 부등식

- $|x| < a \rightarrow -a < x < a$
 - $|x| > a \rightarrow x < -a$ 또는 $x > a$
-

2-6. 삼각함수와 역삼각함수

호도법

$$180^\circ = \pi \text{ 라디안}$$

기본 항등식

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

덧셈정리 ★

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

배각공식

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

사인법칙·코사인법칙

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

역삼각함수

함수	정의역	치역
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	전체 실수	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

⚠

$\sin^{-1} x \neq \frac{1}{\sin x}$

2-7. 쌍곡선함수

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

기본 항등식 (삼각함수와 부호만 다름!)

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

활용: 현수선(케이블 곡선) $y = a \cosh(x/a)$

PART 3. 수열과 급수

3-1. 수열

등차수열

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

등비수열

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}, \quad S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

점화식 (주요 유형)

- 1. $a_{n+1} = a_n + f(n) \rightarrow$ 계차수열
 - 2. $a_{n+1} = pa_n + q \rightarrow$ 등비수열로 변환 (특성근 활용)
-

3-2. 수열의 극한

등비수열의 극한 $\lim r^n$

$$\begin{cases} 0 & (-1 < r < 1) \\ 1 & (r = 1) \\ \infty & (r > 1) \\ \text{진동} & (r \leq -1) \end{cases}$$

다항식의 비

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k n^k + \dots}{b_m n^m + \dots} = \begin{cases} 0 & (k < m) \\ \frac{a_k}{b_m} & (k = m) \\ \pm \infty & (k > m) \end{cases}$$

샌드위치 정리

$$a_n \leq b_n \leq c_n, \lim a_n = \lim c_n = L \rightarrow \lim b_n = L$$

자연상수 e

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71828 \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

3-3. 수열의 합

자연수 거듭제곱의 합 ★ 필수 암기!

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

부분분수와 망원합

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

S_n 과 a_n 의 관계

$$a_n = \begin{cases} S_1 & (n=1) \\ S_n - S_{n-1} & (n \geq 2) \end{cases}$$

3-4. 무한급수

무한등비급수

수렴 조건: $|r| < 1$

$$S = \frac{a}{1-r} \quad (|r| < 1)$$

발산 판정법

$\lim a_n \neq 0$ 이면 $\sum a_n$ 은 발산.

⚠ 역은 성립 안 함! (조화급수)

대표적인 무한급수

조화급수 (발산): $\sum \frac{1}{n} = \infty$

p -급수: $\sum \frac{1}{n^p}$ 은 $p > 1$ 일 때 수렴, $p \leq 1$ 일 때 발산

바젤 문제: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

라이프니츠: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$

PART 4. 입체도형

4-1. 입체도형의 기본

오일러의 다면체 공식 ★

$$V - E + F = 2$$

(V : 꼭짓점, E : 모서리, F : 면)

4-2. 다면체

부피 공식

- 각기둥: $V = Sh$ (밑면적 $\times$ 높이)
- 각뿔: $V = \frac{1}{3}Sh$
- 각뿔대: $V = \frac{h}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1S_2})$

정다면체 (5종류뿐!)

정다면체	면	F	V	E
정사면체	정삼각형	4	4	6
정육면체	정사각형	6	8	12
정팔면체	정삼각형	8	6	12

정다면체	면	F	V	E
정십이면체	정오각형	12	20	30
정이십면체	정삼각형	20	12	30

4-3. 회전체

도형	부피	겉넓이
원기둥	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r + h)$
원뿔	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi r(r + \ell)$
구	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

💡 구의 부피 미분 → 겉넓이: $\frac{d}{dr} \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \right) = 4\pi r^2$

💡 아르키메데스: 구 : 외접 원기둥 = 2 : 3

4-4. 공간좌표

두 점 사이의 거리

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

구의 방정식

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$

평면의 방정식

$$ax + by + cz + d = 0$$

점과 평면 사이의 거리

$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

공간에서의 직선 (매개변수식)

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

4-5. 공간에서의 위치 관계

두 직선의 위치 관계

1. 만남 / 2. 평행 / 3. 일치 / 4. **꼬인 위치** (공간에서만!)

삼수선의 정리 ★

평면 α , 직선 ℓ , 점 P 에 대해:

- P 에서 α 로 내린 수선의 발 H
- H 에서 ℓ 로 내린 수선의 발 Q
- 그러면 $\overline{PQ} \perp \ell$

4-6. 정사영

평면도형의 넓이 S , 두 평면이 이루는 각 θ 일 때:

$$S' = S \cos \theta$$

4-7. 부피와 넓이 종합표

도형	부피	겉넓이
정육면체	a^3	$6a^2$
직육면체	abc	$2(ab + bc + ca)$
각기둥	Sh	밑면 2 + 옆면
각뿔	$\frac{1}{3}Sh$	밑면 + 옆면
원기둥	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r + h)$

도형	부피	겉넓이
원뿔	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi r(r + \ell)$
구	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

카발리에리의 원리

같은 높이에서의 단면적이 항상 같으면 두 입체의 부피는 같다. → 적분의 원형!

★ 전체 학습 흐름 정리

단원별 핵심 키워드

단원	핵심 주제	핵심 개념
PART 1	수, 식, 기호	수의 체계, 식의 변형, 방정식/부등식, 논리
PART 2	식과 그래프	함수, 좌표평면, 삼각함수, 쌍곡선함수
PART 3	수열과 급수	수열, 극한, 무한합 (미적분의 토대!)
PART 4	입체도형	다면체, 회전체, 공간좌표, 정사영

꼭 기억해야 할 핵심 공식 BEST 10

- 곱셈공식 / 인수분해 - 모든 식 변형의 기본
- 부분분수 분해 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$
- 근의 공식과 판별식 $D = b^2 - 4ac$
- 근과 계수의 관계 (비에타)
- 삼각함수 덧셈정리·배각공식
- 자연상수 e 의 정의
- 자연수 거듭제곱의 합 ($\sum k, \sum k^2, \sum k^3$)
- 무한등비급수 수렴 조건 $|r| < 1$, 합 $\frac{a}{1-r}$
- 점-평면 거리 공식
- 구의 부피·겉넓이, 정사영의 넓이 $S' = S \cos \theta$

다음 학습 추천

기초수학을 단단히 익히면 다음 과목들이 수월해집니다:

- 미적분학: PART 2, 3의 함수와 극한이 핵심 기반
- 선형대수학: PART 4의 공간 개념이 일반화됨
- 확률과 통계: PART 1의 집합과 PART 3의 급수가 활용
- 공학수학: 모든 단원이 종합적으로 사용

 **학습 팁:** 수학은 손으로 직접 풀어봐야 합니다. 이 정리는 복습용으로 활용하고, 반드시 다양한 문제를 풀며 개념을 체화하세요!

화이팅입니다! 💪 ✨